PEMBELAJARAN MANDIRI • SIKLUS 3 (PERTEMUAN 8 ~ 10)

# BAHAN AJAR INFORMATIKA

## Transformasi Data, Analisis Pengolah Angka, dan Perancangan Komunikasi Visual Berbantuan AI

Elemen Berpikir Komputasional • Fase E / Kelas X SMK

PERTEMUAN 8

### Transformasi Data & Mutu

SOP Komputasi, IF/THEN, Delimiter, Verifikasi Eksekutor-Auditor, Peer-Audit & QC

PERTEMUAN 9

### Perkakas Pengolah Angka

Sort, Filter, SUM/AVERAGE/IF, Visualisasi Diagram Batang/Kue/Garis, & Interpretasi Data

PERTEMUAN 10

### Laporan & Visual AI

Laporan Terstruktur (Styles/Heading), Desain Slide, Evaluasi Kritis AI, & Peer-Review

Disusun Oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd. • Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) • DiktiSaintek Berdampak

PETA KURIKULUM

# Alur Kontinum Berpikir Komputasional Siklus 3

Bagaimana pembersihan data berkembang menjadi analisis komputasional dan komunikasi berbasis bukti

PERTEMUAN 7

## Pembersihan Data

Memperbaiki typo, sel kosong, duplikasi (GIGO). Fondasi data mentah bersih.

PERTEMUAN 8

## Transformasi & Mutu

Menyusun SOP, logika IF/THEN bertingkat, verifikasi eksekutor-auditor, peer-audit.

★ FOKUS MATERI HARI INI

PERTEMUAN 9

## Otomasi Pengolah Angka

Sort, filter, fungsi agregasi SUM/AVERAGE/IF, visualisasi grafik, dan interpretasi tren.

★ FOKUS MATERI HARI INI

PERTEMUAN 10

## Komunikasi & AI

Laporan terstruktur Word, desain slide visual, evaluasi kritis AI, dan peer-review.

★ FOKUS MATERI HARI INI

PERTEMUAN 11

## Struktur Data (Lanjutan)

Jembatan nalar ke representasi data pemrograman tingkat lanjut (Array, Stack, Queue).

PERTEMUAN 8

# Transformasi Data, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data

Proses Komputasi Lanjutan: SOP, Logika IF/THEN, dan Peer-Audit • Elemen Berpikir Komputasional

💡 **PEMAHAMAN KUNCI:**

*"Data bersih pun dapat menjadi tidak berguna bila salah ditransformasi. Aturan baku (SOP), pembagian peran, dan verifikasi berlapis mutlak menjaga mutu data."*

## 🎯 TARGET CAPAIAN BELAJAR

- Menyusun SOP sederhana untuk mentransformasi data (konversi angka ke predikat).
- Menerapkan logika IF/THEN/ELSE dan operator pembanding secara manual.
- Menjalankan verifikasi kolaboratif dengan pemisahan peran eksekutor dan verifier.
- Melakukan peer-audit dan 6 tahapan debugging manual untuk penjaminan mutu data.

## ❓ PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI

- Bagaimana menjamin data berjumlah besar valid dan tidak ada baris yang terlewat?
- Logika komputasi apa yang dipakai untuk memecah kolom teks?
- Mengapa peran verifier/auditor harus dipisahkan dari pembuat data?
- Apa dampak fatal dari kesalahan transformasi data yang tidak kasat mata?

LATAR BELAKANG & URGENSI

# Mengapa Kesalahan Transformasi Sangat Berbahaya?

Kesalahan transformasi bersifat tak kasat mata (silent errors): format tetap rapi, tetapi maknanya meleset total

## ANATOMI KESALAHAN DATA TAK KASAT MATA

• Tabel Tetap Terlihat Rapi: Tidak ada peringatan galat otomatis, angka-angka masih tampak masuk akal bagi penglihatan awam.

• Pergeseran Makna Fatal: Satu pergeseran operator (misal '>' menjadi '>=') dapat mengubah ribuan status keputusan secara sistemik.

• Faktor Kerentanan Manusiawi:

- Kelelahan fisik/mental saat memproses ratusan baris data berulang.
- Terburu-buru mengejar batas waktu (deadline) pelaporan.
- Ketiadaan aturan baku (SOP) tertulis yang mengikat pelaksana.

• Prinsip Pedagogik Guru: Solusi kegagalan data BUKAN sekadar menghimbau 'lebih teliti', melainkan MERANCANG PROSES sistemik yang mencegah galat terjadi.

## STUDI KASUS DUNIA NYATA: NASA MARS ORBITER (1999)

• Peristiwa Bersejarah: Pada 23 September 1999, wahana antariksa Mars Climate Orbiter milik NASA lenyap dan hancur saat memasuki atmosfer Mars.

• Akar Masalah: Kesalahan transformasi data antar-tim:

- Tim Lockheed Martin menggunakan satuan Imperial: pound-force detik.
- Tim NASA Jet Propulsion Lab (JPL) mengasumsikan satuan Metrik: newton detik.
- Konversi satuan (1 lbf ≈ 4.45 N) TIDAK dimasukkan ke dalam algoritma perangkat lunak.

• Dampak Katastrofik: Kerugian lebih dari $125 juta dan kegagalan misi ilmiah bertahun-tahun.

• Refleksi Penting: Angkanya 'benar' menurut pengirim, tetapi salah total saat dibaca oleh sistem penerima!

DAMPAK KONTEKSTUAL

# Potret Dampak Kesalahan Transformasi Data di Lingkungan Sekolah

Ilustrasi kesalahan transformasi yang kerap terjadi dalam kegiatan operasional dan pembelajaran sehari-hari

| Situasi Kasus | Bentuk Kesalahan Transformasi | Dampak Konkret yang Terjadi | Prinsip Pencegahan |
|---|---|---|---|
| Konversi Nilai ke Predikat | Batas nilai 80 ditulis dengan '>' bukan '>=' | Siswa bernilai tepat 80 mendapat predikat lebih rendah (C bukan B) | Uji nilai batas (boundary testing) pada SOP |
| Inventaris Perlengkapan Lab | Satuan 'lusin' tertukar dengan 'buah' | Stok barang terhitung 12 kali lebih banyak atau 12 kali lebih sedikit | Penyeragaman satuan baku dan verifikasi kuantitas |
| Rekap Absensi Kegiatan | Dua kolom kehadiran digabung dan dijumlahkan ganda | Persentase kehadiran melebihi 100% (tidak masuk akal) | Pemeriksaan kewajaran logis (sanity check) |
| Laporan Survei Ekstrakurikuler | Baris data terlewat atau terpotong saat proses penyalinan | Hasil analisis tidak mewakili seluruh responden yang mengisi | Pengecekan konsistensi jumlah baris (Input = Output) |

KONSEP FUNDAMENTAL

# Taksonomi Transformasi Data: Definisi & 6 Jenis Pengolahan

Transformasi data mengubah bentuk atau nilai dengan aturan jelas agar siap dipakai untuk analisis dan pelaporan

**DISTINGSI PENTING: Pembersihan (P7) memperbaiki data yang kotor/rusak/salah. Transformasi (P8) mengubah data yang SUDAH BENAR menjadi bentuk yang lebih berdaya guna untuk analisis!**

| Jenis Transformasi | Penjelasan Konseptual | Contoh Nyata Penerapan |
|---|---|---|
| 1. Konversi | Mengubah nilai ke bentuk atau satuan lain tanpa mengubah proporsinya | Nilai angka 85 dikonversi menjadi predikat 'B'; waktu menit ke jam |
| 2. Kategorisasi | Mengelompokkan rentang nilai ke dalam label kategori tertentu | Nilai >= 75 dilabeli 'Lulus', selain itu dilabeli 'Remedial' |
| 3. Penggabungan Kolom | Menyatukan isi dari beberapa kolom menjadi satu kolom identitas baru | Menggabungkan Kolom Kelas 'X1' dan ID Siswa 'S01' menjadi 'X1-S01' |
| 4. Pemecahan Kolom | Memisahkan satu kolom gabungan menjadi beberapa kolom atribut mandiri | Memecah kode registrasi 'X1-S01' kembali menjadi Kelas dan ID Siswa |
| 5. Perhitungan Turunan | Menghitung nilai baru berdasarkan kombinasi beberapa kolom yang ada | Menghitung Nilai Akhir = Nilai Tugas + Nilai Ulangan |
| 6. Penyeragaman Satuan | Menyamakan standar pengukuran seluruh data yang berbeda-beda | Mengonversi seluruh satuan ukuran panjang ke dalam standar meter |

STANDARISASI PROSES

# SOP Data: Menjamin Langkah Baku, Konsisten, dan Reproducible

SOP adalah serangkaian langkah tertulis agar pengolahan data dikerjakan dengan hasil identik oleh siapa pun

| Bagian SOP | Isi & Fungsi | Contoh Kasus (Konversi Predikat) |
|---|---|---|
| Tujuan | Apa target akhir yang ingin dicapai? | Mengubah nilai angka menjadi predikat mutu |
| Input | Bahan data yang dibutuhkan & syaratnya | Kolom Nilai (angka 0–100, sudah bersih P7) |
| Proses | Langkah kerja urut & aturan non-ambigu | JIKA nilai >=90 A; >=80 B; >=70 C; selain itu D |
| Output | Format hasil akhir yang diharapkan | Kolom Predikat berisi huruf A, B, C, atau D |
| Pengecekan | Metode verifikasi validitas hasil | Cek sampel; Baris Input = Output; Uji batas |
| Pelaksana | Pemisahan siapa kerja & siapa periksa | Eksekutor: Dina; Verifier: Raka |

## 5 CIRI UTAMA SOP DATA YANG BAIK

1. Jelas & Tidak Ambigu: Dua orang berbeda yang membaca SOP akan menghasilkan tabel yang 100% sama.
2. Terurut Sistematis: Setiap instruksi kerja diberi nomor tahapan logis berurutan.
3. Dapat Diperiksa (Audit-ready): Terdapat langkah pengujian yang dapat dibuktikan secara matematis/logis.
4. Menangani Kasus Khusus (Edge Cases): Mengantisipasi sel kosong, nilai batas ekstrim, atau di luar rentang.
5. Ringkas & Aplikatif: Panduan padat dan langsung dapat dikerjakan tanpa frasa berbelit-belit.

• Format Penulisan: SOP boleh disajikan dalam bentuk daftar bernomor atau bagan alur (flowchart).

LOGIKA KOMPUTASI

# Logika Keputusan IF/THEN/ELSE dan Presisi Operator Pembanding

IF/THEN/ELSE adalah fondasi percabangan komputasi: jika syarat terpenuhi jalankan aksi A, jika tidak jalankan aksi B

```
SINTAKS DASAR KOMPUTASI:  JIKA (nilai >= 75) MAKA status = "Lulus" SELAIN ITU status = "Remedial"
```

| Operator | Arti Matematis / Logis | Contoh Penggunaan | Analisis Kasus Kritis |
|---|---|---|---|
| >= | Lebih dari atau sama dengan | nilai >= 75 | Angka 75 MASUK kategori (True) |
| <= | Kurang dari atau sama dengan | nilai <= 60 | Angka 60 MASUK kategori (True) |
| > | Lebih dari (strictly greater) | nilai > 80 | Angka 80 DITOLAK / TIDAK MASUK (False)! |
| < | Kurang dari (strictly less) | nilai < 80 | Angka 80 DITOLAK / TIDAK MASUK (False)! |
| = | Sama dengan (identik) | status = "Lulus" | Hanya cocok jika teks/angka bernilai tepat |
| <> atau != | Tidak sama dengan (negasi) | status <> "Lulus" | Bernilai True jika nilai selain 'Lulus' |

**⚠ PERINGATAN KRITIS: PERBEDAAN MENCOLOK ANTARA OPERATOR '>' DAN '>='**

Nilai tepat 80 dengan aturan 'nilai > 80' akan menghasilkan FALSE sehingga siswa terdegradasi ke predikat lebih rendah. Sebaliknya, aturan 'nilai >= 80' menghasilkan TRUE. Di sinilah letak 80% galat transformasi data manusia!

LOGIKA PERCABANGAN

# IF Bertingkat (Nested IF) & Urutan Evaluasi Kondisi yang Benar

Komputer mengevaluasi kondisi secara berurutan dari atas ke bawah dan langsung berhenti pada kondisi benar pertama

## SISTEMATIKA EVALUASI TOP-DOWN

• Aturan Baku Penyusunan Kondisi Bertingkat:

JIKA nilai >= 90 MAKA "A"

SELAIN ITU JIKA nilai >= 80 MAKA "B"

SELAIN ITU JIKA nilai >= 70 MAKA "C"

SELAIN ITU "D"

• Mekanisme Kerja Mesin Komputasi:

- Program memeriksa baris demi baris dari kondisi teratas.

- Begitu menemukan kondisi yang bernilai BENAR (TRUE), tindakan langsung dieksekusi dan pengecekan di bawahnya DIABAIKAN.

• Mengapa Urutan Bersifat Mutlak?

- Syarat harus selalu disusun dari kondisi PALING KETAT (tertinggi) menuju kondisi paling longgar.

- Jika kondisi '>= 70' ditaruh paling atas, siswa bernilai 95 akan langsung divonis 'C' karena 95 >= 70 bernilai True!

## LOGIKA MAJEMUK (DAN / ATAU) & EDGE CASES

• Menggabungkan Syarat Logika Ganda:

Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan membutuhkan lebih dari satu parameter pembanding.

• Operator 'DAN' (AND):

- Seluruh kondisi WAJIB bernilai Benar.

- Contoh: JIKA nilai >= 75 DAN kehadiran >= 80% MAKA "Lulus" SELAIN ITU "Remedial".

• Operator 'ATAU' (OR):

- Cukup SALAH SATU kondisi bernilai Benar.

- Contoh: JIKA nilai ulangan >= 75 ATAU nilai remedial >= 75 MAKA "Kompeten".

• Antisipasi Kasus Khusus (Edge Cases):

- Bagaimana jika sel kosong (blank)?

- Bagaimana jika nilai > 100 atau bernilai teks?

- Aturan SOP yang tangguh wajib memiliki filter pengecekan nilai di luar jangkauan.

PENGUJIAN LOGIKA

# Uji Penelusuran (Trace Table) Manual pada Nilai Batas

Metode penelusuran langkah demi langkah untuk membuktikan kebenaran logika sebelum diterapkan pada dataset masal

| Nilai Uji | Uji: >= 90? | Uji: >= 80? | Uji: >= 70? | Predikat Akhir | Analisis Pembuktian Logika |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Ya (TRUE) | - | - | A | Langsung berhenti di kondisi pertama (>= 90) |
| 90 | Ya (TRUE) | - | - | A | Tepat di batas atas: memenuhi >= 90 |
| 89 | Tidak (FALSE) | Ya (TRUE) | - | B | Gagal di syarat A, lolos di syarat B |
| 80 | Tidak (FALSE) | Ya (TRUE) | - | B | Tepat di batas B: memenuhi >= 80 |
| 79 | Tidak (FALSE) | Tidak (FALSE) | Ya (TRUE) | C | Gagal di A & B, lolos di syarat C |
| 70 | Tidak (FALSE) | Tidak (FALSE) | Ya (TRUE) | C | Tepat di batas C: memenuhi >= 70 |
| 69 | Tidak (FALSE) | Tidak (FALSE) | Tidak (FALSE) | D | Gagal di seluruh syarat IF, masuk ke ELSE (D) |

### 🔍 PENANGANAN ANOMALI & NILAI EKSTREM (EDGE CASES):

Jika terdapat sel kosong -> Wajib diverifikasi: apakah tidak ikut ujian atau galat input? Jika nilai bernilai 105 -> Galat input (skala 0-100). SOP yang baik memiliki klausul pencegahan: 'JIKA nilai < 0 ATAU nilai > 100 MAKA Tampilkan Peringatan Error'.

LOGIKA ALGORITMA

# Logika Komputasi Pemecahan Kolom Teks Berbasis Karakter Pemisah

Jawaban pertanyaan pemantik: algoritma sistematis memecah teks gabungan menjadi kolom-kolom atribut mandiri

## LANGKAH 1

### Tentukan Delimiter

Identifikasi karakter pemisah baku yang membatasi segmen data (misalnya simbol strip '-', koma ',', atau titik dua ':').

## LANGKAH 2

### Deteksi Posisi Pemisah

Komputer memindai string teks dari kiri ke kanan untuk menemukan indeks posisi karakter pemisah tersebut.

## LANGKAH 3

### Ekstraksi Substring

Ambil teks SEBELUM pemisah sebagai Kolom 1 (Kelas), dan ambil teks SESUDAH pemisah sebagai Kolom 2 (ID Siswa).

## LANGKAH 4

### Tangani Anomali Teks

Tetapkan aturan jika delimiter tidak ditemukan atau ditemukan lebih dari satu (misal: 'X1-A-S01').

### CONTOH IMPLEMENTASI PEMECAHAN KODE IDENTITAS SISWA: 'X1-S01'

1. Teks Input: 'X1-S01' | Delimiter yang ditentukan: Karakter '-'
2. Hasil Ekstraksi Substring: Sebelum tanda '-' = 'X1' (Kolom Kelas) | Sesudah tanda '-' = 'S01' (Kolom ID Siswa)
3. Nilai Tambah: Data yang telah dipecah memungkinkan analisis pengelompokan per kelas atau pengurutan per ID siswa secara mandiri.

MODEL PENERAPAN

# Penerapan SOP Konversi Nilai pada Dataset Contoh 7 Siswa

Kasus terstruktur: mengubah nilai angka menjadi predikat mutu dengan data anonim dan kode identitas aman

| ID Siswa (Anonim) | Nilai Angka | Predikat yang Benar | Logika SOP yang Terpenuhi |
|---|---|---|---|
| S01 | 92 | A | 92 >= 90 (Lolos kriteria A) |
| S02 | 80 | B | 80 >= 80 (Tepat di batas kriteria B) |
| S03 | 79 | C | 79 >= 70 (Lolos kriteria C) |
| S04 | 90 | A | 90 >= 90 (Tepat di batas kriteria A) |
| S05 | 69 | D | 69 < 70 (Gagal di seluruh syarat, masuk D) |
| S06 | 85 | B | 85 >= 80 (Lolos kriteria B) |
| S07 | 70 | C | 70 >= 70 (Tepat di batas kriteria C) |

**7 Siswa**

**TOTAL POPULASI INPUT**

Semua baris anonim tanpa identitas pribadi

**A=2, B=2, C=2, D=1**

**DISTRIBUSI PREDIKAT MUTU**

Pengecekan: 2 + 2 + 2 + 1 = 7 Siswa Valid

**ETIKA PRIVASI DATA SEKOLAH:**

Sesuai etika Informatika, data peserta didik wajib disajikan dalam bentuk anonim (kode S01–S07) guna melindungi privasi siswa dari perundungan atau penilaian subjektif.

KOLABORASI KERJA

# Verifikasi Kolaboratif: Mengapa Peran Eksekutor dan Auditor Wajib Dipisah?

Mengerjakan dan memeriksa pekerjaan sendiri sering bias karena manusia cenderung melihat apa yang diharapkan

## PERAN EKSEKUTOR (PELAKSANA)

• Tanggung Jawab Utama: Menjalankan transformasi data sesuai instruksi SOP baku.

• Dokumentasi Langkah: Mencatat rumus, logika IF/THEN yang digunakan, serta kendala teknis.

• Pengecekan Mandiri: Melakukan cross-checking internal sebelum data diserahkan ke verifier.

• Keterbatasan Manusiawi: Terjebak dalam bias konfirmasi (cognitive blind spot), sehingga sulit melihat galatnya sendiri.

## PERAN VERIFIER / AUDITOR

• Tanggung Jawab Utama: Memeriksa hasil data secara independen menggunakan SOP dan daftar periksa.

• Prinsip Kerja Objektif: Menghitung ulang secara mandiri tanpa melihat hasil eksekutor terlebih dahulu.

• Format Masukan: Mencatat temuan dalam format standar 'Temuan → Saran'.

• Batasan Ketat: DILARANG MEMPERBAIKI DIAM-DIAM! Perbaikan harus disepakati dan dieksekusi oleh pelaksana.

## 5 ATURAN MAIN AUDIT MUTU

1. Peran Bergilir: Setiap anggota wajib merasakan menjadi eksekutor dan auditor.

2. Kerja Independen: Verifier menghitung sendiri, lalu membandingkan hasilnya.

3. Format Temuan → Saran: Masukan berbasis data, bukan kritik atau celaan pribadi.

4. Perbaikan Bertanggung Jawab: Eksekutor merevisi data, lalu auditor memverifikasi ulang.

5. Fokus pada Mutu Proses: Berorientasi pada perbaikan sistem dan data, bukan mencari siapa yang salah!

PENGECEKAN INTERNAL

# 6 Teknik Cross-Checking Mandiri Sebelum Menyerahkan Data

Metode mandiri yang cepat, murah, dan terbukti sangat ampuh menangkap kesalahan sebelum diaudit pihak lain

| Jenis Pengecekan | Cara Kerja & Metodologi | Contoh Nyata Penerapan |
|---|---|---|
| 1. Jumlah Baris | Banyak baris data input harus sama persis dengan baris data output (kecuali ada filter sah) | Input 7 baris siswa -> Output predikat wajib 7 baris (tidak boleh 8 atau 6) |
| 2. Total Silang (Cross-Check) | Menghitung total baris dan total kolom secara terpisah; nilainya wajib identik | Jumlah total kehadiran per siswa dijumlahkan = Total absensi kelas |
| 3. Hitung Ulang Sampel | Memilih beberapa baris secara acak (sampling) lalu menghitung manual dengan kalkulator | Menguji 2 baris acak: verifikasi apakah rumusnya bekerja dengan tepat |
| 4. Uji Nilai Batas | Memeriksa secara khusus baris-baris data yang berada tepat di ambang batas kategori | Cek khusus siswa bernilai 80, 90, dan 70: apakah predikatnya tepat? |
| 5. Pemeriksaan Kewajaran | Menilai secara logis apakah data masuk akal di dunia nyata (sanity check) | Persentase kehadiran tidak boleh > 100%; nilai ulangan tidak boleh > 100 |
| 6. Hitungan per Kategori | Menjumlahkan frekuensi seluruh kategori; jumlahnya wajib sama dengan total populasi | Jumlah predikat A + B + C + D harus sama persis dengan jumlah 7 siswa |

PENJAMINAN MUTU

# Peer-Audit Antarkelompok & 6 Langkah Debugging Manual

Pemeriksaan oleh kelompok lain memberikan perspektif segar tanpa bias untuk mendeteksi galat tersembunyi

### 1. TEMUKAN

Bandingkan hasil yang ada dengan kriteria kebenaran yang seharusnya.

### 2. LOKALISASI

Cari baris, kolom, atau nomor aturan SOP yang memicu terjadinya galat.

### 3. CARI PENYEBAB

Analisis akar masalah: apakah salah aturan, salah penerapan, atau data awal?

### 4. PERBAIKI

Lakukan koreksi pada formula, aturan SOP, atau nilai data yang keliru.

### 5. UJI ULANG

Pastikan hasil perbaikan benar dan TIDAK memicu kesalahan baru.

### 6. CATAT

Dokumentasikan temuan, akar masalah, dan tindakan perbaikan pada log.

STUDI KASUS AUDIT

# Studi Kasus Nyata: Mengidentifikasi Galat Audit & Rekonsiliasi Data

Kelompok lain mengaudit hasil eksekutor dan menemukan 3 galat kritis yang berhasil direkonsiliasi

| ID | Nilai | Predikat Eksekutor | Predikat Benar | Hasil Audit |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 92 | A | A | ✓ Sesuai |
| S02 | 80 | C | B | ✗ Salah Konversi (> vs >=) |
| S03 | 79 | C | C | ✓ Sesuai |
| S04 | 90 | B | A | ✗ Salah Konversi (> vs >=) |
| S05 | 69 | D | D | ✓ Sesuai |
| S06 | 85 | B | B | ✓ Sesuai |
| S06 | 85 | B | B | ✗ Duplikasi (Baris Ganda!) |
| S07 | 70 | C | C | ✓ Sesuai |

## LEMBAR KERJA TEMUAN → SARAN

- Temuan 1: S02 (80) & S04 (90) salah predikat.
  - Akar Masalah: Eksekutor keliru memakai operator '>' bukan '>=' pada batas.
  - Saran Solusi: Perjelas SOP dengan simbol '>=', uji nilai batas sebelum serah-terima.
- Temuan 2: Baris S06 muncul dua kali (8 baris).
  - Akar Masalah: Baris terduplikasi saat proses copy-paste.
  - Saran Solusi: Wajibkan cek jumlah baris (Input = Output).
- Hasil Setelah Rekonsiliasi Perbaikan:
  - Baris ganda dihapus: 8 baris kembali menjadi 7 baris.
  - S02 direvisi menjadi B, S04 direvisi menjadi A.
  - Distribusi Akhir: A=2, B=2, C=2, D=1 (Total 7 siswa).

PENJAMINAN MUTU

# 5 Pilar Penjaminan Mutu (QC) & Panduan Pengisian LKPD 8

Kombinasi sistemik yang terbukti efektif menjaga kualitas data dalam standar operasional industri

**1. SOP BAKU**
Instruksi kerja apa & bagaimana.

**2. BAGI PERAN**
Siapa pelaksana & siapa pemeriksa.

**3. INTERNAL CEK**
Cek baris, total silang, sampel acak.

**4. PEER-AUDIT**
Pemeriksaan segar oleh pihak luar.

**5. LOG PENCATATAN**
Merekam setiap galat & solusinya.

| Langkah SOP | Pelaksana | Aturan / Logika IF-THEN | Hasil Eksekusi | Verifikasi (✓ / ✗) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Periksa kolom Nilai bersih | Dina | Nilai harus berupa angka rentang 0–100 | 7 baris data valid | ✓ Lolos (Diverifikasi Raka) |
| 2. Konversi nilai ke predikat | Dina | >=90 A; >=80 B; >=70 C; selain itu D | A=2, B=2, C=2, D=1 | ✗ Awalnya galat, ✓ Setelah revisi |
| 3. Cek jumlah per kategori | Raka | Frekuensi A + B + C + D harus tepat = 7 | 2 + 2 + 2 + 1 = 7 | ✓ Valid dan Terbukti Konsisten |

ETIKA & MISKONSEPSI

# Etika Verifikasi Data & 8 Miskonsepsi Kritis Pertemuan 8

Membangun integritas akademik profesional dan meluruskan pemahaman keliru seputar transformasi data

| Anggapan Keliru (Miskonsepsi) | Pemahaman yang Tepat & Ilmiah |
|---|---|
| "Data yang sudah bersih pasti aman diubah." | Transformasi data pun dapat menimbulkan kesalahan baru jika logika salah. |
| "Cukup diperiksa sendiri oleh pembuat data." | Verifikasi independen oleh orang lain jauh lebih objektif (bebas bias). |
| "Operator '>' dan '>=' sama saja hasilnya." | Nilai batas sangat dipengaruhi oleh operator; beda satu simbol mengubah predikat. |
| "Urutan kondisi pada IF bertingkat tidak penting." | Kondisi dievaluasi top-down; urutan salah membuat nilai tinggi salah kategori. |
| "SOP itu rumit dan hanya formalitas birokrasi." | SOP membuat pekerjaan terstandarisasi, konsisten, dan dapat diulang siapa pun. |
| "Auditor bertugas mencari-cari kesalahan orang." | Auditor mencari kesalahan pada proses demi menjaga mutu data bersama. |
| "Kalau jumlah baris sama, data pasti sudah benar." | Jumlah baris hanyalah satu pengecekan; isi sel dan logika tetap wajib diuji. |
| "Menemukan kesalahan berarti kelompok kami gagal." | Kesalahan yang berhasil ditemukan dan diperbaiki adalah proses belajar terbaik! |

EVALUASI PEMAHAMAN

# Pembahasan Kunci Jawaban Latihan Mandiri Pertemuan 8

Uji penguasaan konsep 10 soal latihan mandiri materi transformasi data dan verifikasi kolaboratif

## SOAL & KUNCI JAWABAN (BAGIAN 1: NO. 1–5)

1. Konversi Nilai 85 (>=90 A, 80-89 B, <80 C) -> Jawaban: B.

2. Definisi Verifier/Auditor Data -> Jawaban: Pihak independen yang memeriksa hasil kerja agar sesuai SOP.

3. Manfaat SOP pada Transformasi Data -> Jawaban: Menjamin langkah kerja konsisten, terstandar, dan dapat diulang.

4. Aturan IF/THEN Status Lulus (Nilai >= 75) -> Jawaban: JIKA nilai >= 75 MAKA 'Lulus' SELAIN ITU 'Remedial'.

5. Alasan Pemisahan Peran Verifier dan Eksekutor -> Jawaban: Menghindari bias konfirmasi agar pemeriksaan lebih objektif.

## SOAL & KUNCI JAWABAN (BAGIAN 2: NO. 6–10)

6. Dua Temuan Umum Peer-Audit -> Jawaban: Salah konversi operator dan duplikasi baris data ganda.

7. Hasil Aturan Nilai 80, 79, dan 90 -> Jawaban: 80 -> B; 79 -> C; 90 -> A.

8. Dampak Kondisi '>=70' Ditaruh Paling Atas -> Jawaban: Semua nilai >= 70 (termasuk 95) menjadi C karena kondisi pertama langsung terpenuhi.

9. Pemecahan Kode 'X2-S15' -> Jawaban: Delimiter '-'; sebelum '-' = Kelas 'X2', sesudah '-' = ID 'S15'.

10. Studi Kasus 40 Siswa (A=8, B=15, C=12, D=7) -> Jawaban: Total 8+15+12+7 = 42. Tidak konsisten (+2)! Ada duplikasi/salah hitung, wajib cross-check!

REFLEKSI & RINGKASAN

# Kartu Panduan Transformasi Data & Refleksi Pembelajaran

Panduan aksi 7 langkah cepat penjaminan mutu data dan glosarium istilah kunci Pertemuan 8

## KARTU PANDUAN TRANSFORMASI & AUDIT DATA

1. Tulis SOP Baku: Cantumkan tujuan, input, proses, output, dan pengecekan.
2. Pisahkan Peran: Tentukan eksekutor dan verifier secara bergilir.
3. Terapkan IF/THEN: Susun dari kondisi paling ketat; uji nilai batas kritis.
4. Cek Internal: Periksa jumlah baris, total silang, dan hitung sampel acak.
5. Peer-Audit: Tukar dataset antarkelompok; catat format Temuan → Saran.
6. Debugging: Temukan, lokalisasi, cari penyebab, perbaiki, uji ulang, catat.
7. Dokumentasi: Simpan log perubahan dan perbarui SOP untuk masa depan.

## REFLEKSI BELAJAR & DIFERENSIASI GURU

• 4 Pertanyaan Refleksi Siswa:

1. Kesalahan apa yang paling mudah terlewat oleh kelompokmu? Mengapa?

2. Bagaimana rasanya diperiksa teman, dan bagaimana menyampaikan saran santun?

3. Apa perbaikan konkret yang akan diubah pada SOP kelompokmu?

4. Satu hal tentang mutu data yang ingin kamu eksplorasi lebih jauh?

• Catatan Fasilitasi Guru (Diferensiasi Belajar):

- Tingkat 1: Satu jenis transformasi sederhana dengan contoh terpandu.

- Tingkat 2: Dua jenis transformasi gabungan.

- Tingkat 3 (Tantangan): Merancang IF bertingkat majemuk dan menguji pada dataset baru.

PERTEMUAN 9

# Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data

Filter, Sort, SUM, AVERAGE, IF, Diagram, dan Menafsirkan Tren • Elemen Berpikir Komputasional

💡 **PEMAHAMAN KUNCI:**

*"Pengolah angka mengubah deretan angka menjadi informasi bermakna: dihitung, dikategorikan, divisualisasikan, lalu ditafsirkan untuk mengambil keputusan berbasis data."*

## 🎯 TARGET CAPAIAN BELAJAR

- Menggunakan fungsi Filter dan Sort untuk menyaring dan mengurutkan data.
- Menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, COUNT, dan IF untuk komputasi data otomatis.
- Membuat diagram batang, kue, dan garis dari rentang data secara tepat.
- Menafsirkan tren grafik secara objektif dan menyusun kesimpulan berbasis bukti angka.

## ❓ PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI

- Rumus atau fitur apa yang paling efisien untuk memproses data sesuai kebutuhan?
- Bagaimana deretan angka yang membingungkan dapat diubah menjadi grafik yang komunikatif?
- Kapan waktu yang tepat menggunakan diagram batang dan kapan diagram kue?
- Apa makna dari pola dan tren yang terlihat pada grafik data?

ALUR KERJA ANALISIS

# Dari Deretan Angka Mentah Menuju Pengambilan Keputusan

Pengolah angka membantu menjawab pertanyaan analitik melalui 6 tahapan kerja terstruktur

| TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 | TAHAP 5 | TAHAP 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Data Bersih** | **2. Sort / Filter** | **3. Rumus Komputasi** | **4. Visualisasi Grafik** | **5. Interpretasi Bukti** | **6. Aksi Keputusan** |
| Bebas dari typo, sel kosong, duplikasi (GIGO). Fondasi mutlak. | Mengurutkan prioritas dan menyaring data yang relevan. | Menghitung agregasi (SUM/AVERAGE) dan kategorisasi (IF). | Mengubah tabel angka menjadi diagram batang/kue/garis. | Membaca makna tren dengan kalimat 'Terlihat bahwa... karena...'. | Merumuskan tindak lanjut nyata berbasis temuan data. |

## SKENARIO NYATA PEMICU ANALISIS DATA SEKOLAH:

Bayangkan wali kelas meminta ringkasan kehadiran dan nilai kelas untuk rapat kenaikan kelas. Jika kamu hanya menyodorkan 30 baris data mentah yang berantakan, wali kelas harus mencari sendiri siapa yang bermasalah. Dengan lembar sebar, kamu menyajikan ringkasan cepat: rata-rata kehadiran 89%, proporsi remedial 50%, dan visualisasi diagram kue yang langsung memandu tindakan wali kelas!

KONSEP PERKAKAS

# Anatomi Lembar Sebar & 4 Aturan Konvensi Penulisan Rumus

Memahami struktur sel, baris, kolom, dan aturan sintaks mutlak agar formula bekerja tanpa galat

| Istilah | Arti Konseptual | Contoh Nyata |
|---|---|---|
| Sel (Cell) | Satu kotak pertemuan antara baris dan kolom | B2, C5, D10 |
| Baris (Row) | Deretan sel mendatar (horizontal) berlabel angka | Baris 1, Baris 2 |
| Kolom (Column) | Deretan sel menurun (vertikal) berlabel abjad huruf | Kolom A, Kolom B |
| Rentang (Range) | Sekelompok sel berurutan dalam satu blok | A1:A10, B2:D11 |
| Rumus (Formula) | Perintah hitung manual, selalu diawali tanda '=' | =C2 + D2 |
| Fungsi (Function) | Rumus terprogram siap pakai bawaan aplikasi | SUM, AVERAGE, IF |
| Argumen | Nilai/rentang parameter yang dimasukkan ke fungsi | B2:B11 dalam SUM |

## 4 ATURAN KONVENSI FORMULA

1. Wajib Diawali Tanda '=': Rumus tanpa tanda sama dengan hanya akan dianggap teks mati.

2. Waspada Pemisah Argumen Regional:

- Bahasa Indonesia: Menggunakan titik koma (;) -> Contoh: =IF(B2>=75; "Lulus"; "Remedial").

- Bahasa Inggris (US): Menggunakan koma (,) -> Contoh: =IF(B2>=75, "Lulus", "Remedial").

- Ini adalah sumber galat paling sering terjadi di laboratorium sekolah!

3. Teks Wajib Diapit Tanda Kutip Dua: Karakter huruf seperti "Lulus" harus diapit kutip dua.

4. Duplikasi Cepat via Fill Handle: Seret titik kotak kecil di pojok kanan bawah sel untuk menyalin rumus ke baris lain secara otomatis.

MANAJEMEN DATA

# Fitur Sort vs Filter: Mekanisme Kerja, Perbedaan, & Risiko Tersembunyi

Sort mengatur susunan baris; Filter menyaring tampilan tanpa menghapus data mentah

| Dimensi Komparasi | Fitur SORT (Mengurutkan) | Fitur FILTER (Menyaring) |
|---|---|---|
| Fungsi Utama | Mengubah susunan baris berdasarkan kolom tertentu (A→Z atau Z→A) | Menampilkan hanya baris yang memenuhi kriteria kondisi tertentu |
| Pengaruh terhadap Data | Mengubah urutan tampilan baris, TIDAK mengubah isi data | Menyembunyikan baris yang tidak cocok, TIDAK menghapus data |
| Cara Penggunaan | Pilih menu Data → Sort → Tentukan kolom acuan & arah urutan | Pilih tabel → Data → Filter → Klik tanda panah pada judul kolom |
| Contoh Kasus Sekolah | Mengurutkan nilai ulangan dari tertinggi ke terendah (S05: 92 ... S04: 55) | Menyaring siswa yang kehadirannya < 16 hari (Hasil: S04 dan S09) |
| Peringatan Fatal! | Wajib centang 'Data memiliki judul' & urutkan SELURUH tabel agar nilai tidak tertukar! | Fungsi standar SUM tetap menghitung sel yang tersembunyi! Gunakan SUBTOTAL. |

**⚠️ JEBAKAN FATAL OPERASIONAL LEMBAR SEBAR:**

1. Jangan pernah memblok hanya satu kolom saat melakukan Sort! Jika hanya kolom nilai yang diurutkan, nilai siswa akan tertukar dengan nama siswa lain! 2. Ingat bahwa rumus =SUM(B2:B11) tetap menjumlahkan baris yang disembunyikan oleh Filter.

KOMPUTASI AGREGASI

# Fungsi Agregasi & Statistika: SUM, AVERAGE, dan Fungsi Pendukung

Otomasi perhitungan total, rata-rata, nilai ekstrem, dan penghitungan data bersyarat

## FUNGSI AGREGASI UTAMA: SUM & AVERAGE

- Fungsi SUM (Penjumlahan Masal):
  - Sintaks: =SUM(rentang_sel)
  - Penerapan: =SUM(B2:B11) menjumlahkan seluruh hari hadir siswa.
  - Hasil pada Dataset: 20 + 18 + 19 + 15 + ... = 178 hari hadir.
- Fungsi AVERAGE (Rata-rata Hitung):
  - Sintaks: =AVERAGE(rentang_sel)
  - Perhitungan: Total nilai dibagi dengan banyaknya data.
  - Hasil Kehadiran: 178 / 10 = 17,8 hari (tingkat kehadiran 89%).
  - Hasil Nilai Ulangan: =AVERAGE(D2:D11) = 755 / 10 = 75,5.
- Peringatan Tersembunyi: AVERAGE dan SUM otomatis mengabaikan sel teks/kosong. Jika angka tersimpan sebagai teks (misal: 'lima'), rumus tidak memunculkan error tetapi hasilnya menyesatkan!

| Fungsi | Kegunaan Analitik | Contoh Formula | Hasil Contoh |
|---|---|---|---|
| COUNT | Menghitung banyak sel berisi angka | =COUNT(B2:B11) | 10 siswa |
| MAX | Menemukan nilai angka terbesar | =MAX(D2:D11) | 92 (S05) |
| MIN | Menemukan nilai angka terkecil | =MIN(D2:D11) | 55 (S04) |
| COUNTIF | Menghitung sel yang memenuhi syarat | =COUNTIF(F2:F11;"Lulus") | 5 siswa |
| SUBTOTAL | Menghitung hanya sel yang terlihat filter | =SUBTOTAL(109; B2:B11) | Dinamis |

OTOMASI KEPUTUSAN

# Implementasi Formula IF Tunggal dan IF Bertingkat di Lembar Sebar

Menerapkan logika komputasi Pertemuan 8 ke dalam formula spreadsheet yang mengeksekusi otomatis

## TAHAP 1 & 2: RATA-RATA & STATUS KELULUSAN

• Langkah 1: Menghitung Rata-rata Nilai per Siswa:

- Letakkan formula di Kolom E (baris 2):

=AVERAGE(C2:D2)

- Menghitung rata-rata Nilai Tugas (C2) dan Nilai Ulangan (D2).

- Salin rumus ke bawah menggunakan fill handle hingga sel E11.

• Langkah 2: Menentukan Status Kelulusan (IF Tunggal):

- Format: =IF(kondisi; hasil_jika_benar; hasil_jika_salah)

- Formula di Kolom F (baris 2):

=IF(E2>=75; "Lulus"; "Remedial")

- Logika: Jika rata-rata (E2) >= 75 berikan teks 'Lulus', jika di bawah 75 berikan 'Remedial'.

## TAHAP 3: PREDIKAT DENGAN IF BERTINGKAT

• Langkah 3: Menentukan Predikat Huruf (Nested IF):

- Masukkan formula di Kolom G (baris 2):

=IF(E2>=90; "A"; IF(E2>=80; "B"; IF(E2>=70; "C"; "D")))

• Prinsip Evaluasi Formula Bersarang:

- Setiap fungsi IF baru dibuka di dalam argumen 'hasil_jika_salah' dari IF sebelumnya.

- Jangan lupa menutup kurung sebanyak fungsi IF yang dibuka (pada contoh di atas: 3 kurung tutup di ujung).

- Urutan kondisi WAJIB dari kondisi tertinggi (>=90 lalu >=80 lalu >=70).

- Hubungan Materi: Ini adalah implementasi digital dari aturan urutan ketat yang telah dipelajari di Pertemuan 8.

DATASET TERPADU

# Hasil Pengolahan Terintegrasi Dataset 10 Siswa (S01 - S10)

Tabel lengkap hasil otomasi pengolahan angka: kehadiran, nilai tugas, ulangan, rata-rata, status, dan predikat

| ID Siswa | Hadir (/20) | Tugas | Ulangan | E: Rata-rata | F: Status | G: Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 20 | 80 | 85 | 82,5 | Lulus | B |
| S02 | 18 | 70 | 65 | 67,5 | Remedial | D |
| S03 | 19 | 90 | 88 | 89,0 | Lulus | B |
| S04 | 15 | 60 | 55 | 57,5 | Remedial | D |
| S05 | 20 | 85 | 92 | 88,5 | Lulus | B |
| S06 | 17 | 75 | 70 | 72,5 | Remedial | C |
| S07 | 16 | 65 | 72 | 68,5 | Remedial | D |
| S08 | 20 | 95 | 90 | 92,5 | Lulus | A |
| S09 | 14 | 55 | 60 | 57,5 | Remedial | D |
| S10 | 19 | 80 | 78 | 79,0 | Lulus | C |

**50% : 50%**

**STATUS KELULUSAN**

Lulus = 5, Remedial = 5

**A=1, B=3, C=2, D=4**

**DISTRIBUSI PREDIKAT**

Pengecekan: 1+3+2+4 = 10 Siswa

**17,8 Hari / 75,5**

**RATA-RATA KELAS**

Kehadiran 89% | Nilai Ujian 75,5

VISUALISASI DATA

# Taksonomi Diagram: Matriks Pemilihan Grafik Sesuai Tujuan Analisis

Visualisasi data harus dipilih berdasarkan pesan inti yang ingin disampaikan kepada pembaca

| Tujuan Komunikasi | Jenis Diagram Tepat | Alasan & Keunggulan Visual | Contoh Nyata Kasus |
|---|---|---|---|
| Membandingkan Antarkategori | Diagram Batang / Kolom | Panjang batang memudahkan mata manusia membandingkan besaran nilai | Membandingkan nilai ulangan tiap siswa |
| Menunjukkan Proporsi Bagian | Diagram Kue (Pie Chart) | Menampilkan bagian pecahan terhadap total keseluruhan 100% | Persentase sebaran predikat A, B, C, D |
| Melihat Tren Berkelanjutan | Diagram Garis (Line Chart) | Perubahan nilai terlihat sangat jelas dari kemiringan garis waktu | Rata-rata perkembangan nilai kelas per minggu |
| Melihat Hubungan 2 Variabel | Diagram Sebar (Scatter Plot) | Pola sebaran titik memperlihatkan korelasi antara dua parameter | Melihat hubungan antara kehadiran dan nilai |

**⚠️ BATASAN KETAT PENGGUNAAN DIAGRAM KUE (PIE CHART):**

Diagram kue HANYA cocok untuk kategori sedikit (maksimal 5 kategori) yang jika dijumlahkan tepat membentuk 100%. Jangan pernah menggunakan diagram kue jika kategorinya banyak (misal 30 siswa) atau irisannya bernilai hampir serupa! Gunakan diagram batang sebagai gantinya.

DESAIN VISUALISASI

# 5 Prosedur Pembuatan Diagram & Standar Grafik Profesional

Grafik yang baik menyampaikan pesan secara jujur, bersih dari distorsi, dan langsung dipahami

## 5 PROSEDUR PEMBUATAN DIAGRAM

1. Pilih Rentang Data: Blok sel data yang akan digambar termasuk judul kolomnya.
2. Sisipkan Diagram: Pilih menu Insert → Chart → Pilih tipe diagram yang sesuai.
3. Beri Judul Bermakna: Buat judul yang menjelaskan inti temuan, bukan hanya nama tabel.
4. Lengkapi Label Sumbu: Beri keterangan apa yang diukur dan satuan ukurannya (misal: 'Hari', 'Nilai').
5. Verifikasi Kejujuran Visual: Pastikan sumbu nilai dimulai dari angka nol (0) untuk diagram batang.

## 6 STANDAR GRAFIK DATA PROFESIONAL

- 1. Judul Menyampaikan Pesan: Idealnya berupa insight (Contoh: 'Rata-rata Nilai Naik 8 Poin dalam 4 Minggu').
- 2. Label & Satuan Lengkap: Audiens tidak perlu menebak apakah angka tersebut berupa rupiah, orang, atau persen.
- 3. Sumbu Skala Jujur: Diagram batang wajib dimulai dari nol (0) agar tidak mendistorsi perbandingan visual.
- 4. Warna Kontras & Efektif: Gunakan warna aksen untuk menyorot bagian penting, bukan pelangi warna-warni.
- 5. Satu Pesan Utama per Grafik: Jangan menumpuk terlalu banyak variabel yang membingungkan.
- 6. Bersih dari Hiasan Gangguan: Hindari efek 3D, bayangan tebal, dan garis kisi (gridlines) berlebihan yang mengaburkan data.

VISUALISASI TERAPAN

# Visualisasi Dataset Contoh: Diagram Proporsi & Tren Nilai Mingguan

Penyajian data hasil olahan dalam bentuk diagram kue dan diagram garis berbasis data konkret

## DIAGRAM KUE: PROPORSI PREDIKAT KELAS

- Distribusi Proporsi Predikat (Total 10 Siswa):
  - Predikat A: 1 Siswa (10% dari total kelas)
  - Predikat B: 3 Siswa (30% dari total kelas)
  - Predikat C: 2 Siswa (20% dari total kelas)
  - Predikat D: 4 Siswa (40% dari total kelas)
- Justifikasi Pemilihan Diagram Kue:
  - Tepat karena hanya memuat 4 kategori (<= 5).
  - Total penjumlahan pas membentuk 100%.
- Insight Cepat: Predikat D mendominasi kelas (40%), menunjukkan perlunya program bimbingan belajar remedial.

## DIAGRAM GARIS: TREN PENINGKATAN NILAI

- Data Perkembangan Rata-rata Nilai Kelas:
  - Minggu 1: Nilai Rata-rata 70
  - Minggu 2: Nilai Rata-rata 72 (+2 poin)
  - Minggu 3: Nilai Rata-rata 75 (+3 poin)
  - Minggu 4: Nilai Rata-rata 78 (+3 poin)
- Justifikasi Pemilihan Diagram Garis:
  - Tepat untuk menampilkan dinamika perubahan dari waktu ke waktu (time-series).
- Kalkulasi Kenaikan Persentase:
  - Rumus: (Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal * 100%
  - Perhitungan: (78 - 70) / 70 * 100% ≈ 11,4% kenaikan mutu.

METODOLOGI INTERPRETASI

# Metodologi Interpretasi Data: Formula Narasi Berbasis Bukti Angka

Grafik hanya bermanfaat bila ditafsirkan benar dengan pola: 'Terlihat bahwa ... karena ...' didukung angka

**FORMULA PENUNTUN INTERPRETASI: "Terlihat bahwa [fenomena pola data] ... karena [bukti angka konkret] ..."**

## 5 LANGKAH SISTEMATIS MENAFSIRKAN

1. Baca Metadata: Pahami judul, sumbu ukur, satuan, dan periode waktu data.
2. Identifikasi Pola Utama: Temukan tren (naik, turun, stabil, ekstrim tertinggi/terendah).
3. Sertakan Bukti Angka: Wajib mencantumkan data kuantitatif presisi (angka & persentase).
4. Berikan Penjelasan Logis: Buat alasan yang masuk akal dan tandai jika masih berupa dugaan.
5. Tarik Simpulan & Solusi: Rumuskan implikasi praktis dan rekomendasi aksi nyata.

## 3 CONTOH NARASI TAFSIR DARI DATASET

- Contoh 1 (Tren Naik): 'Terlihat bahwa rata-rata nilai kelas naik dari 70 pada minggu 1 menjadi 78 pada minggu 4 (naik 8 poin atau sekitar 11,4%), menunjukkan efektivitas metode belajar.'
- Contoh 2 (Korelasi Kehadiran & Nilai): 'Terlihat bahwa 2 siswa dengan kehadiran terendah (S04: 15 hari, S09: 14 hari) sama-sama berstatus Remedial dengan rata-rata nilai 57,5.'
- Contoh 3 (Sebaran Proporsi): 'Terlihat bahwa predikat D mendominasi kelas sebesar 40%, sedangkan predikat A paling sedikit yaitu hanya 10%.'

BERPIKIR KRITIS

# Waspada Bias Analisis: 5 Jebakan Kesalahan Menafsirkan Data

Hindari kesalahan umum yang kerap merusak objektivitas penarikan kesimpulan ilmiah

| Bentuk Kesalahan Tafsir | Penjelasan Fenomena Bias | Solusi & Sikap Ilmiah yang Benar |
|---|---|---|
| 1. Korelasi Dianggap Sebab (Causation Fallacy) | Dua hal terjadi bersamaan belum tentu saling menyebabkan secara langsung | Gunakan frasa 'tampak berhubungan', bukan 'disebabkan oleh' |
| 2. Generalisasi Sampel Kecil | Menyimpulkan seluruh populasi sekolah hanya dari data 10 orang siswa | Nyatakan secara jujur keterbatasan data (limitasi sampel) |
| 3. Sumbu Menyesatkan (Truncated Axis) | Memotong sumbu batang (tidak dari 0) sehingga selisih kecil tampak dramatis | Mulai selalu sumbu diagram batang dari angka nol (0) |
| 4. Menghakimi Individu (Ad Hominem) | Menggunakan data nilai/kehadiran untuk menyalahkan atau mempermalukan orang | Fokus pada evaluasi proses pembelajaran dan langkah perbaikan |
| 5. Mengabaikan Konteks Lapangan | Angka statistik tidak menjelaskan alasan personal (misal: sakit, musibah) | Cari informasi kualitatif tambahan sebelum menarik simpulan akhir |

TROUBLESHOOTING

# Mengatasi Error Lembar Sebar: Taksonomi 8 Pesan Galat & Solusinya

Panduan diagnostik LKPD 9 dalam membaca sinyal galat aplikasi dan langkah perbaikannya

| Tanda Galat | Penyebab Umum Galat Terjadi | Solusi Langkah Perbaikan |
|---|---|---|
| #DIV/0! | Rumus melakukan pembagian dengan angka nol atau sel kosong | Periksa nilai pembagi dan pastikan sel tidak bernilai 0 |
| #VALUE! | Rumus matematika mengolah tipe data teks seolah-olah angka | Periksa dan bersihkan sel yang berisi karakter teks non-angka |
| #NAME? | Nama fungsi salah ketik (typo), misal: =AVRAGE alih-alih =AVERAGE | Periksa ejaan fungsi baku aplikasi pengolah angka |
| #REF! | Rujukan sel hilang akibat baris/kolom target terhapus | Perbaiki rujukan koordinat sel yang terputus atau Undo |
| #N/A | Nilai yang dicari tidak ditemukan dalam tabel referensi | Periksa kecocokan data acuan yang dicari |
| ###### | Kolom sel terlalu sempit untuk menampilkan angka panjang | Lebarkan ukuran kolom dengan klik ganda batas kolom |
| Rumus Tampil Teks | Lupa mengetik '=' di awal atau format sel tersetel sebagai 'Text' | Awali rumus dengan '=', ubah format sel menjadi 'General' |
| Pemisah Salah | Mengetik koma (,) padahal aplikasi membutuhkan titik koma (;) | Sesuaikan karakter pemisah dengan pengaturan regional bahasa |

EFISIENSI KERJA

# Matriks Kebutuhan Analisis vs Fitur Tepat & Model LKPD 9

Prinsip kerja efisien: rumuskan pertanyaan analitik terlebih dahulu, baru memilih perkakas lembar sebar

| Pertanyaan Analisis Data | Fitur / Fungsi Paling Cocok |
|---|---|
| Siapa siswa yang nilainya tertinggi / terendah? | Sort (Urutkan Z→A atau A→Z) |
| Siapa saja siswa yang hadir kurang dari 16 hari? | Filter (Kriteria Hadir < 16) |
| Berapa total hari hadir dan nilai rata-rata kelas? | Fungsi SUM dan AVERAGE |
| Siapa yang Lulus dan siapa yang Remedial? | Fungsi Logika IF |
| Berapa banyak siswa yang memperoleh tiap predikat? | Fungsi COUNTIF |
| Bagaimana perbandingan nilai antarsiswa? | Diagram Batang / Kolom |
| Bagaimana proporsi tiap predikat di kelas? | Diagram Kue (Pie Chart) |
| Bagaimana dinamika nilai dari waktu ke waktu? | Diagram Garis (Line Chart) |

| Pertanyaan Analisis | Fungsi/Fitur | Hasil | Grafik |
|---|---|---|---|
| Rata-rata ulangan kelas? | AVERAGE | 75,5 | - |
| Siswa hadir < 16 hari? | Filter | S04 & S09 | - |
| Berapa Lulus & Remedial? | IF & COUNTIF | Lulus 5, Remed 5 | Diagram Kue |
| Proporsi predikat kelas? | IF Bertingkat | A10%, B30%, C20%, D40% | Diagram Kue |

ETIKA & MISKONSEPSI

# Etika Privasi Data Lembar Sebar & 8 Miskonsepsi Analisis

Integritas pengolahan angka: menjaga kerahasiaan, kejujuran skala sumbu, dan meluruskan mitos spreadsheet

| Anggapan Keliru (Miskonsepsi) | Pemahaman yang Tepat & Ilmiah |
|---|---|
| "Rumus pasti benar kalau tidak muncul error." | Hasil bisa salah total tanpa error bila data kotor atau rentang salah (GIGO). |
| "Sort pada satu kolom saja tidak apa-apa." | Seluruh baris wajib ikut terurut agar nilai siswa tidak tertukar dengan temannya. |
| "Filter itu menghapus baris data yang tak cocok." | Filter hanya menyembunyikan sementara; data mentah tetap utuh dan aman. |
| "Diagram kue cocok untuk segala jenis data." | Hanya cocok untuk proporsi pecahan 100% dengan kategori sedikit (<= 5). |
| "Grafik makin indah/berwarna berarti makin baik." | Grafik yang baik itu jelas, jujur, satu pesan, dan bebas dari hiasan distraktif. |
| "Grafik tren naik berarti penyebabnya sudah pasti." | Tren menunjukkan pola hubungan, BUKAN bukti sebab-akibat langsung. |
| "AVERAGE selalu mewakili kondisi semua orang." | Rata-rata dapat menutupi kesenjangan ekstrim; perhatikan sebaran min dan max. |
| "Titik koma (;) dan koma (,) sama saja dalam rumus." | Pemisah argumen mutlak bergantung pada pengaturan regional bahasa aplikasi. |

EVALUASI PEMAHAMAN

# Pembahasan Kunci Jawaban Latihan Mandiri Pertemuan 9

Uji penguasaan konsep 10 soal evaluasi materi pengolah angka, formula, grafik, dan interpretasi

## SOAL & KUNCI JAWABAN (BAGIAN 1: NO. 1–5)

1. Rumus Menjumlahkan Sel A1 sampai A10 -> Jawaban: =SUM(A1:A10)
2. Diagram Paling Cocok Menunjukkan Proporsi -> Jawaban: Diagram kue (Pie chart)
3. Rumus IF Kelulusan (B2 >= 75) -> Jawaban: =IF(B2>=75; "Lulus"; "Remedial")
4. Kapan Memakai Diagram Batang vs Diagram Kue? -> Jawaban: Batang untuk perbandingan antarkategori; Kue untuk proporsi terhadap total 100%.
5. Rumus Rata-rata Rentang C2:C31 -> Jawaban: =AVERAGE(C2:C31)

## SOAL & KUNCI JAWABAN (BAGIAN 2: NO. 6–10)

6. Contoh Interpretasi Tren Naik -> Jawaban: Rata-rata nilai meningkat dari minggu ke minggu sebesar 11,4%.
7. Perbedaan Mendasar Sort dan Filter -> Jawaban: Sort mengubah urutan baris; Filter menyembunyikan baris yang tak cocok.
8. Alasan Pembersihan Sebelum Memakai Rumus -> Jawaban: Sel teks, spasi, dan duplikasi membuat hasil rumus salah tanpa peringatan (GIGO).
9. Rumus IF Bertingkat Predikat untuk Sel E2 -> Jawaban: =IF(E2>=90;"A";IF(E2>=80;"B";IF(E2>=70;"C";"D")))
10. Studi Kasus Grafik Sumbu Dimulai dari 70 -> Jawaban: Sumbu dipotong (truncated) membuat selisih kecil tampak dramatis. Perbaiki dengan memulai sumbu dari nol (0)!

REFLEKSI & RINGKASAN

# Kartu Pintar Rumus/Grafik, Glosarium, & Refleksi Pertemuan 9

Rangkuman cepat formula spreadsheet, kartu panduan visualisasi, dan jembatan ke Pertemuan 10

| Kebutuhan Analisis | Fungsi Baku | Contoh Sintaks Penulisan |
|---|---|---|
| Menjumlahkan total | SUM | =SUM(B2:B11) |
| Menghitung rata-rata | AVERAGE | =AVERAGE(D2:D11) |
| Kategorisasi 2 pilihan | IF | =IF(E2>=75;"Lulus";"Remedial") |
| Kategorisasi bertingkat | Nested IF | =IF(E2>=90;"A";IF(E2>=80;"B";...)) |
| Hitung frekuensi syarat | COUNTIF | =COUNTIF(F2:F11;"Lulus") |
| Bandingkan kategori | Diagram Batang | Pilih data → Insert Column Chart |
| Proporsi dari 100% | Diagram Kue | Pilih data → Insert Pie Chart |
| Tren dari waktu ke waktu | Diagram Garis | Pilih data → Insert Line Chart |

## REFLEKSI BELAJAR & JEMBATAN KE P10

• 4 Pertanyaan Refleksi Siswa:

1. Rumus atau fitur mana yang paling membantu, dan mana yang paling menantang?

2. Error apa yang sempat kamu temui dan bagaimana caramu memperbaikinya?

3. Jenis grafik apa yang paling jelas mewakili datamu? Mengapa?

4. Satu hal tentang analisis data yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut?

• Catatan Guru (Tantangan Tingkat 3):

- Siswa yang cepat selesai ditantang membuat 'Mini Dashboard' (menggabungkan 2 grafik + ringkasan metriks + 3 rekomendasi aksi).

• Jembatan Materi Pertemuan 10:

- Hasil analisis tabel dan grafik ini selanjutnya akan dikemas menjadi Laporan Terstruktur dan Presentasi Visual Berbantuan AI!

PERTEMUAN 10

# Laporan Terstruktur dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI

Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Presentasi untuk Mengomunikasikan Data • Elemen Berpikir Komputasional

💡 **PEMAHAMAN KUNCI:**

*"Data yang rapi perlu disampaikan secara jelas. Laporan terstruktur dan presentasi visual yang baik, dengan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti penalaran, membuat komunikasi ide menjadi berdampak."*

## 🎯 TARGET CAPAIAN BELAJAR

- Menyusun laporan terstruktur di pengolah kata (Styles, Heading, Margin, Caption, Grafik).
- Merancang slide presentasi dengan 8 prinsip desain visual dan alur storyboard.
- Memanfaatkan fitur AI untuk saran tata letak dan visual secara kritis dan bertanggung jawab.
- Mengevaluasi karya teman sebaya (peer-review) berformat Kekuatan-Saran secara efektif.

## ❓ PERTANYAAN PEMANTIK DISKUSI

- Struktur informasi apa yang wajib ada di laporan, dan apa yang cukup di slide?
- Bagaimana menyampaikan temuan data analitik agar audiens tidak jenuh dan paham?
- Bagaimana memakai kecerdasan buatan (AI) untuk desain secara etis dan kritis?
- Unsur apa saja yang membuat sebuah presentasi berdampak dan berdaya ubah?

KOMPARASI MEDIA

# Dua Media, Dua Tugas: Membedakan Fungsi Laporan Dokumen & Slide

Laporan dan slide memuat informasi yang sama, namun memiliki karakteristik audiens dan tugas berbeda

| Dimensi Karakteristik | Laporan Tertulis (Word Processing) | Slide Presentasi (Visual Deck) |
|---|---|---|
| Target Pembaca / Audiens | Dibaca secara mandiri oleh pembaca, kapan saja dengan tempo bebas | Disimak bersama-sama dalam ruang dan durasi waktu yang terbatas |
| Tugas Utama Komunikasi | Memberikan rincian lengkap, metodologi, dan bukti pembuktian valid | Menyampaikan pesan inti (key takeaway) dan membuat audiens terkesan |
| Kepadatan Teks | Boleh memuat paragraf narasi, definisi, dan elaborasi mendalam | Haram paragraf! Hanya kata kunci (bullet points) singkat dan visual dominan |
| Penyajian Bukti Data | Menyajikan tabel lengkap, lampiran data mentah, dan daftar pustaka | Hanya menyajikan 1 grafik pilihan utama dan angka kunci (hero metrics) |
| Alur Penyampaian | Terstruktur formal dengan penomoran bab, subbab, dan daftar isi | Alur cerita naratif (storytelling): Masalah → Temuan → Makna → Saran |

### 💡 JAWABAN PERTANYAAN PEMANTIK: STRUKTUR DOKUMEN VS SLIDE

Yang WAJIB ada di laporan: metodologi lengkap, tabel 10 siswa lengkap, dan rincian latar belakang. Yang CUKUP ada di slide: pesan utama tiap bagian, 1 grafik pilihan (diagram kue), dan angka persentase kunci. Rincian tabel lainnya tetap berada di laporan tertulis.

STRUKTUR ILMIAH

# Anatomi Laporan Terstruktur: 6 Bagian Utama & Alur Bernalar

Laporan analitik mengalir secara ilmiah: Konteks → Bukti Fakta → Makna Analisis → Keputusan Tindak Lanjut

| Bagian Laporan | Isi Pokok & Substansi | Pertanyaan Kunci yang Dijawab |
|---|---|---|
| 1. Judul Laporan | Singkat, padat, profesional, dan mencerminkan topik analitik secara tepat | Tentang apa laporan analisis data ini? |
| 2. Pendahuluan | Latar belakang masalah, tujuan analisis data, dan sumber asal data mentah | Mengapa data ini perlu dianalisis dan untuk siapa? |
| 3. Data / Temuan | Penyajian tabel ringkasan dan grafik hasil olahan beserta metode singkat | Apa hasil data faktual yang ditemukan di lapangan? |
| 4. Interpretasi | Penafsiran makna temuan menggunakan bukti angka (Terlihat bahwa... karena...) | Apa arti dan implikasi dari angka-angka tersebut? |
| 5. Kesimpulan & Saran | Jawaban langsung atas tujuan awal, rekomendasi aksi nyata, dan keterbatasan data | Jadi apa simpulan kita dan apa aksi yang harus dilakukan? |
| 6. Daftar Pustaka | Pencantuman sumber dataset, referensi regulasi, dan rujukan ilmiah | Dari mana asal data dan landasan teori laporan ini? |

PERKAKAS PENGOLAH KATA

# Standarisasi Dokumen: Fitur Styles, Heading, Margin, & Kerapian

Membangun dokumen yang rapi, terstandar industri, dan mendukung pembuatan Daftar Isi otomatis

| Fitur Dokumen | Fungsi & Peran Standarisasi | Menu / Akses Umum |
|---|---|---|
| Styles (Gaya) | Satu set format yang konsisten dan dapat diterapkan berulang | Tab Home → Styles |
| Heading 1, 2, 3 | Tingkatan hierarki judul bab, subbab, dan sub-subbab | Styles → Heading 1/2/3 |
| Margin Kertas | Jarak aman teks dari tepi fisik kertas (Standar 4-3-3-3 cm) | Layout → Margins |
| Ukuran Kertas | Standar ukuran dokumen sekolah dan kantor (Umumnya A4) | Layout → Size (A4) |
| Penomoran | Memberikan nomor urut halaman dokumen secara otomatis | Insert → Page Number |
| Daftar Isi Otomatis | Otomasi daftar isi yang dibuat langsung dari hierarki Heading | References → Table of Contents |
| Caption Gambar | Penomoran dan pemberian judul resmi tabel dan gambar grafik | References → Insert Caption |

## URGENSI STYLES & STANDAR DOKUMEN

- MENGAPA HARUS STYLES/HEADING?

(Bukan sekadar membesarkan huruf manual):

- 1. Konsistensi Format Seketika:

Jika kamu mengubah ukuran font Heading 1, SELURUH judul bab di dokumen akan berubah seragam otomatis.

- 2. Navigasi & Daftar Isi Otomatis:

Judul yang hanya dibesarkan manual TIDAK dikenali komputer sebagai heading, sehingga fitur Table of Contents otomatis tidak akan bisa dibuat!

- 3. Standar Aksesibilitas Pembaca Layar:

Heading memudahkan pembaca tunanetra bernavigasi menggunakan screen reader.

- 4. Standar Margin Sekolah (4-3-3-3 cm):

Kiri 4 cm (ruang jilid), Atas 3 cm, Kanan 3 cm, Bawah 3 cm. Font 11-12 pt, spasi 1,15-1,5.

INTEGRASI DATA

# 5 Prosedur Menyisipkan Grafik dari Lembar Sebar ke Dokumen

Menghubungkan visualisasi data pengolah angka ke dalam naskah laporan terstruktur secara harmonis

LANGKAH 1

### Rapikan di Lembar Sebar

Pastikan grafik di spreadsheet sudah memiliki judul pesan yang jelas, label sumbu, satuan, dan sumbu dimulai dari nol.

LANGKAH 2

### Salin & Tempel Sesuai Kebutuhan

Pilih metode paste: sebagai Gambar mati (tata letak stabil tidak berubah) atau Objek Terhubung/Tautan (grafik terbarukan otomatis).

LANGKAH 3

### Atur Tata Letak & Margin

Sesuaikan skala ukuran grafik agar proporsional, teks di dalamnya tetap terbaca jelas, dan posisinya tidak menabrak margin kertas.

LANGKAH 4

### Beri Keterangan (Caption)

Tambahkan caption resmi bernomor urut via Insert Caption (misal: 'Gambar 1. Proporsi Sebaran Predikat Siswa Kelas X').

LANGKAH 5

### Rujuk dalam Narasi Teks

Wajib menyebutkan gambar di dalam paragraf narasi (misal: 'Sebagaimana disajikan pada Gambar 1...') dan pastikan angka identik!

CONTOH DOKUMEN

# Model Nyata: Kerangka Laporan Terstruktur Analisis Data 1 Halaman

Simulasi naskah laporan analitik lengkap berbasis data kehadiran dan nilai 10 siswa Pertemuan 9

## 1. PENDAHULUAN

Laporan ini menyajikan ringkasan kehadiran dan nilai dari 10 siswa (data anonim) selama 20 hari belajar untuk membantu wali kelas menentukan tindak lanjut pembelajaran.

## 2. DATA & TEMUAN

Rata-rata kehadiran kelas mencapai 17,8 dari 20 hari (89%). Rata-rata nilai ulangan adalah 75,5. Lima siswa berstatus Lulus dan lima siswa Remedial. Sebaran predikat: A 10%, B 30%, C 20%, D 40% (Gambar 1).

## 3. INTERPRETASI

Terlihat bahwa predikat D merupakan kelompok terbanyak (40%). Dua siswa dengan kehadiran terendah (S04: 15 hari, S09: 14 hari) memiliki nilai terendah (rata-rata 57,5), sehingga kehadiran terindikasi perlu dipantau intensif.

## 4. KESIMPULAN & SARAN

Disarankan program remedial terarah bagi siswa berstatus Remedial dan pemantauan presensi harian. Catatan: data terbatas pada sampel 10 siswa sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh angkatan.

DESAIN SLIDE

# Storyboarding 5 Babak & 8 Prinsip Desain Visual Presentasi

Mulai dari sketsa alur cerita (storyboard), bukan slide kosong; terapkan kaidah tata visual profesional

| No | Judul Pesan Slide | Isi Kunci | Elemen Visual |
|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan Kehadiran & Nilai | Judul & pemapar | Ikon / Gambar |
| 2 | Tujuan: Penentuan Remedial | 1 Kalimat urgensi | Ikon Target |
| 3 | Kehadiran Rata-rata 89% | Angka metrik kunci | Big Number 89% |
| 4 | 40% Siswa Berpredikat D | Proporsi kelulusan | Diagram Kue (Pie) |
| 5 | Saran: Remedial & Presensi | Daftar rekomendasi | Daftar Ikon Solusi |

## 8 PRINSIP DESAIN SLIDE PROFESIONAL

1. Satu Pesan per Slide: Fokus pada satu gagasan utama (Contoh: '40% Siswa Perlu Remedial').
2. Teks Ringkas (Keywords): 3–5 poin padat, haram memindahkan paragraf utuh ke slide!
3. Kontras Warna Tinggi: Teks gelap di latar terang atau sebaliknya (rasio minimal 4,5:1).
4. Hierarki Visual Jelas: Judul berukuran besar, isi lebih kecil, angka kunci mencolok.
5. Konsistensi Desain: Gunakan tata letak master, palet warna, dan jenis font seragam.
6. Visual Relevan & Fungsional: Grafik menjelaskan konsep, bukan sekadar hiasan estetis.
7. Ruang Kosong (Whitespace): Beri margin lega antar-elemen agar slide tidak sesak.
8. Keterbacaan Tipografi: Ukuran huruf besar (>=24pt judul, >=14pt isi), maksimal 2 jenis font.

AKSESIBILITAS VISUAL

# Teknik Menampilkan Grafik di Slide & Standar Aksesibilitas

Menyajikan grafik agar audiens langsung menangkap pesan dan dapat dinikmati semua kalangan secara inklusif

## 4 KAIDAH MENYAJIKAN GRAFIK DI SLIDE

- 1. Judul Berupa Pesan Kesimpulan:

  Gunakan judul aktif: 'Predikat D Terbanyak: 40%' BUKAN sekadar label pasif 'Diagram Predikat'.

- 2. Bersihkan Gangguan Visual (Noise):

  Hapus garis kisi (gridlines) berlebihan, buang efek 3D cembung, dan hilangkan legenda jika label bisa ditempel langsung.

- 3. Sorot Bagian Penting (Accent Color):

  Gunakan satu warna mencolok khusus pada kategori yang ingin ditekankan, sementara kategori lain diberi warna netral.

- 4. Manfaatkan Big Number (Angka Besar):

  Tampilkan angka persentase utama dengan ukuran font sangat besar (36–48 pt) agar audiens langsung menangkap bukti data.

## STANDAR AKSESIBILITAS VISUAL INKLUSIF

- 1. Rasio Kontras Warna Minimal 4,5 : 1:

  Sesuai pedoman aksesibilitas global (WCAG), teks biasa wajib memiliki kontras minimal 4,5:1 terhadap latarnya.

- 2. Jangan Mengandalkan Warna Semata:

  Sebagian audiens mengalami buta warna parsial. Selalu tambahkan label teks langsung atau pola arsir pada grafik.

- 3. Penyediaan Teks Alternatif (Alt Text):

  Tuliskan deskripsi ringkas pada properti Alt Text gambar grafik untuk dibaca oleh perangkat pembaca layar tunanetra.

- 4. Keterbacaan dari Sudut Belakang Ruangan:

  Uji keterbacaan: pastikan huruf terkecil pada slide dapat dibaca dengan nyaman dari baris paling belakang kelas.

KECERDASAN BUATAN

# Memanfaatkan AI untuk Desain: Pembagian Kerja & Tanggung Jawab

Fitur AI generatif menghemat waktu teknis, namun akuntabilitas dan nalar kritis tetap mutlak milik manusia

| Area Pekerjaan | Apa yang BOLEH Dibantu Perkakas AI | Apa yang TETAP Menjadi Tanggung Jawab Siswa |
|---|---|---|
| Tata Letak Slide | Memberi saran komposisi kotak teks, gambar, dan pembagian kolom | Memilih tata letak yang paling cocok dengan alur pesan storyboard |
| Palet Warna & Font | Menyarankan kombinasi warna estetis dan perpaduan tipografi | Menguji rasio kontras 4,5:1 dan memastikan keterbacaan di layar proyektor |
| Draf Teks Ringkasan | Membantu membuat draf kalimat judul atau poin ringkasan awal | Memeriksa kebenaran fakta angka dan menulis ulang dengan gaya sendiri |
| Ikon & Ilustrasi | Menyarankan ikon visual atau gambar pendukung ide slide | Memastikan gambar relevan, tidak menyesatkan, dan memiliki izin pakai |
| Teks Alternatif (Alt Text) | Menghasilkan draf deskripsi objek visual secara otomatis | Memvalidasi apakah deskripsi AI akurat mendeskripsikan isi grafik |

### ⚠️ MENGAPA HASIL SARAN AI WAJIB DIPERIKSA SECARA KRITIS?

Model AI generatif rentan terhadap halusinasi: menyusun kalimat yang terdengar sangat meyakinkan tetapi faktanya salah, mengubah angka data secara diam-diam, atau memunculkan konteks janggal. Ingat: AI membantu proses kerja, tetapi siswa yang menanggung tanggung jawab ilmiah atas karyanya!

ETIKA & INTEGRITAS

# 7 Daftar Periksa Validasi Saran AI & 7 Etika Penggunaan Digital

Pedoman operasional agar pemanfaatan kecerdasan buatan tetap menjunjung tinggi integritas akademik

## 7 DAFTAR PERIKSA VALIDASI SARAN AI

1. Akurat?: Cocokkan setiap angka dan fakta dengan data mentah aslimu.
2. Sesuai Pesan & Audiens?: Apakah mendukung tujuan slide atau malah melenceng?
3. Terbaca?: Periksa rasio kontras, ukuran huruf, dan hindari slide padat teks.
4. Aman & Pantas?: Bebas dari konten SARA, ujaran kebencian, atau data sensitif.
5. Berizin / Boleh Dipakai?: Perhatikan hak cipta gambar dan lisensi perkakas.
6. Konsisten?: Gaya visual seragam dengan keseluruhan desain presentasi.
7. Sudah Kamu Pahami?: Jangan pakai istilah rumit yang tidak bisa kamu jelaskan!

## 7 ETIKA PEMANFAATAN AI AKADEMIK

1. Selalu Periksa & Verifikasi sebelum menyisipkan ke karya akhir.
2. Cantumkan Log Penggunaan Alat Bantu secara jujur dan transparan.
3. Jangan Klaim Karya AI sebagai Tulisan Pribadi (Kejujuran Akademik).
4. Jangan Memasukkan Data Pribadi Siswa ke sistem AI; gunakan data anonim.
5. Jangan Memalsukan Data / Gambar (hindari media sintetis menyesatkan).
6. Patuhi Regulasi dan Aturan Sekolah terkait batas penggunaan teknologi.
7. AI Hanya Mitra Pembantu; alasan pemilihan keputusan tetap milikmu.

DOKUMENTASI TRANSPARANSI

# Log Alat Bantu yang Dipakai & Model Isian Lembar LKPD 10

Praktik transparansi ilmiah: mencatat peran perkakas AI dan intervensi manusia dalam proses desain

| Bagian Karya | Perkakas yang Dipakai | Bentuk Bantuan yang Diterima | Intervensi / Pengecekan Manusia |
|---|---|---|---|
| Slide 4 | Fitur Saran Desain Aplikasi | Tata letak diagram dan komposisi warna | Mengganti warna agar kontras; cek angka sama persis dengan lembar sebar |
| Slide 2 | Perkakas AI Teks (Chatbot) | Ide perumusan kalimat tujuan pembelajaran | Menulis ulang dengan kalimat sendiri dan memvalidasi substansi isi |
| Laporan | Pemeriksa Ejaan Digital (Spellcheck) | Koreksi salah ketik dan saran tata bahasa | Meninjau saran satu per satu; menerima koreksi yang tepat dan menolak yang keliru |

| Bagian Laporan | Isi Pokok Materi | Format Dokumen | Visual | Alat Bantu / AI yang Digunakan |
|---|---|---|---|---|
| Judul & Pendahuluan | Tujuan analisis & sumber data anonim | Heading 1, Paragraf | Tanpa Visual | Pemeriksa Ejaan Digital (Grammar Check) |
| Temuan Data | Rata-rata, kelulusan, predikat | Heading 1, Tabel, Caption | Diagram Kue | Saran Desain Aplikasi untuk tata letak |
| Interpretasi | Predikat D terbanyak, kehadiran rendah | Heading 1, Paragraf | Hero Numbers | Analisis nalar mandiri tanpa bantuan AI |
| Kesimpulan & Saran | Rekomendasi remedial terarah | Heading 1, Daftar Poin | Ikon Ceklis | AI Teks untuk ide judul (ditulis ulang) |

EVALUASI REKAN

# Budaya Peer-Review: Format Konstruktif Kekuatan–Saran

Penilaian karya oleh teman sebaya bertujuan menyempurnakan kualitas laporan dan slide, bukan menjatuhkan

| Umpan Balik Kurang Membantu (Deskriptif / Menghakimi) | Umpan Balik Lebih Membantu (Spesifik, Santun, Berbasis Solusi) |
|---|---|
| "Slidenya jelek dan membosankan." | "Slide 3 terlalu padat teks. Mungkin cukup diringkas menjadi tiga poin dan satu grafik agar pesan utamanya langsung ditangkap audiens." |
| "Bagus semua, sudah sempurna." | "Diagram kue di Slide 4 sangat mudah dibaca karena warnanya kontras dan persentase langsung tercantum pada irisan grafik." |
| "Kamu salah hitung data di slide." | "Angka kehadiran di Slide 3 tertulis 89%, namun di laporan tertulis 88%. Mohon dicek ulang kesesuaian datanya." |

## 6 ASPEK UTAMA PENILAIAN PEER-REVIEW BERKUALITAS

- 1. Konsistensi Visual: Apakah jenis font, palet warna, dan tata letak seragam di seluruh slide?
- 2. Kejelasan Alur Cerita: Apakah urutan mengalir logis? Apakah pesan utama tiap slide terasa?
- 3. Dampak Presentasi: Apakah audiens langsung mengingat pesan kunci dan rekomendasi tindakan?
- 4. Keterbacaan Tipografi: Apakah teks terbaca jelas dari kejauhan dan memiliki kontras memadai?
- 5. Ketepatan Data: Apakah angka-angka di slide konsisten 100% dengan naskah laporan tertulis?
- 6. Struktur Dokumen: Apakah penerapan Styles, Heading, margin, dan caption tabel laporan sudah rapi?

KETERAMPILAN PANGGUNG

# Menyampaikan Presentasi secara Efektif & Manajemen Waktu

Presentasi berdampak lahir dari perpaduan konten jelas, visual pendukung, dan penyampaian percaya diri

| Unsur Penyampaian | Praktik Baik yang Disarankan Guru Profesional |
|---|---|
| 1. Pembuka Memikat | Buka dengan pertanyaan pemantik atau angka statistik yang mengejutkan, lalu sebutkan tujuan |
| 2. Alur Cerita Naratif | Gunakan struktur klasik yang mengalir: Masalah Lapangan → Temuan Data → Makna → Solusi Saran |
| 3. Artikulasi & Jeda | Berbicara dengan suara jelas, tempo wajar (tidak tergesa), dan beri jeda 2 detik setelah poin krusial |
| 4. Kontak Mata | Tatap mata audiens di berbagai sudut ruangan, BUKAN terus-menerus menatap layar proyektor! |
| 5. Slide Sebagai Penguat | Slide berfungsi memperkuat kata-katamu, bukan dibaca kata demi kata seperti membaca koran |
| 6. Kolaborasi Tim | Bagi peran bicara secara merata; seluruh anggota kelompok terlibat aktif di depan kelas |
| 7. Manajemen Waktu | Alokasikan waktu dengan disiplin: rata-rata 1–2 menit per slide (latih dengan stopwatch) |
| 8. Tanya Jawab Elegan | Dengarkan pertanyaan sampai selesai, jawab ringkas, dan katakan jujur bila belum mengetahui |

TANTANGAN LANJUTAN

# Proyek Tantangan Tingkat 3: Infografis 1 Halaman & 2-Minute Pitch

Memadatkan laporan analitik ke dalam satu lembar infografis terpadu yang dipresentasikan dalam 2 menit

### LANGKAH 1: Tentukan 1 Pesan Utama

Fokuskan pada satu pesan sentral yang mendesak (misal: 'Kehadiran Rendah Memicu Tingginya Siswa Remedial').

### LANGKAH 2: Pilih 3 Angka & 1 Visual

Pilih tepat 3 metrik kunci (89% hadir, 75,5 nilai, 40% predikat D) dan 1 diagram kue proporsi.

### LANGKAH 3: Susun Hierarki Tajam

Judul berukuran ekstra besar, angka kunci menonjol seketika, dan teks narasi pendukung sangat ringkas.

### LANGKAH 4: Palet Warna Terbatas

Gunakan maksimal 2–3 warna dengan rasio kontras tinggi; hindari latar belakang yang ramai.

### LANGKAH 5: Sumber & Batasan Data

Cantumkan catatan kaki kecil mengenai sumber data asli dan limitasi sampel (10 siswa).

### LANGKAH 6: Latih 2-Minute Pitch

Simulasikan penyampaian lisan selama tepat 2 menit: buka pesan, jelaskan bukti, dan ajukan solusi!

RANGKUMAN & EVALUASI

# 8 Miskonsepsi Komunikasi Data & Penutup Siklus 3

Pembahasan evaluasi mandiri 10 soal, pelurusan konsepsi keliru, dan jembatan menuju Struktur Data

## KUNCI JAWABAN LATIHAN MANDIRI P10

1. Fungsi Styles/Heading: Menjaga format konsisten dan mengotomasi Daftar Isi.
2. Prinsip Slide yang Baik: Teks ringkas, kontras tinggi, satu pesan per slide.
3. Alasan Hasil AI Wajib Dicek: Rentan halusinasi, data meleset, dan tidak sesuai konteks.
4. Tiga Bagian Pokok Laporan: Pendahuluan, Temuan Data, Interpretasi, Kesimpulan.
5. Risiko Slide Padat Teks: Audiens lelah membaca dan pesan pembicara terabaikan.
6. Praktik Etis Memakai AI: Verifikasi mandiri dan mencatat peran alat di LKPD.
7. Beda Isi Laporan vs Slide: Laporan memuat detail lengkap; slide memuat pesan & visual.
8. Judul Aktif Berupa Pesan: 'Predikat D Paling Banyak: 40% Siswa'.
9. Umpan Balik Kekuatan-Saran: Apresiasi judul jelas, sarankan ringkas 5 paragraf jadi 3 poin.
10. Studi Kasus Galat Angka AI (95% vs 89%): Tolak saran AI, gunakan data valid 89%, dan catat koreksi di log alat bantu!

## MISKONSEPSI KRITIS & JEMBATAN P11

- 8 Miskonsepsi Fatal Komunikasi Data & AI:
  1. Slide yang bagus BUKAN yang penuh sesak informasi, melainkan yang fokus.
  2. Laporan dan slide BUKAN berisi hal yang sama persis; fungsinya berbeda.
  3. Membesarkan huruf manual BUKAN heading; tidak terbaca oleh Daftar Isi.
  4. Animasi berlebihan BUKAN mempercantik, melainkan mengalihkan fokus audiens.
  5. Hasil AI BUKAN pasti benar; wajib diverifikasi terhadap data mentah.
  6. Mengakui pemakaian AI TIDAK mengurangi nilai; kejujuran justru diapresiasi.
  7. Penggunaan AI BUKAN lepas tanggung jawab; penyusun karya tetap bertanggung jawab.
  8. Peer-review BUKAN mencari kesalahan orang, melainkan membangun mutu bersama.
- JEMBATAN KE PERTEMUAN 11: Setelah mengolah dan mengomunikasikan data, kita melangkah ke Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman Komputer!